

AVT1 Abgabe 3

Protokoll

Bunea (52509256)

&

Strasser (52000610)

Frequenzspektrum

1.1

Zuerst track 3, dann track 4 und schließlich beide tracks gleichzeitig aktivieren (unmute) und am frequency analyzer und am oscilloscope ablesen. Beschreiben Sie, was Sie dort beobachten und warum.

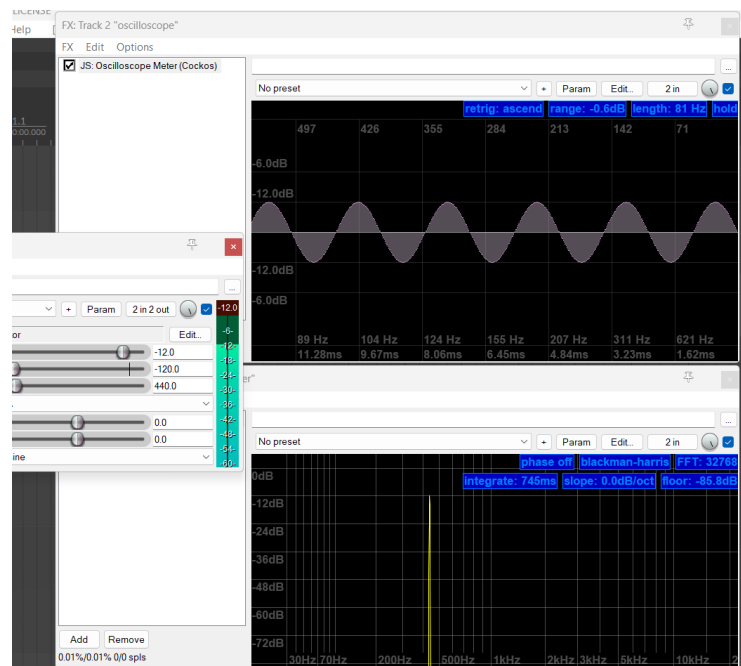


Abbildung 1: Track 3 Solo

Track 3 erzeugt eine Sinuswelle mit 440 kHz. Im Oszilloskop sieht man eine einfache Sinuswelle und im Frequency Spectrum Analyzer ist ein Spike bei 440 kHz.

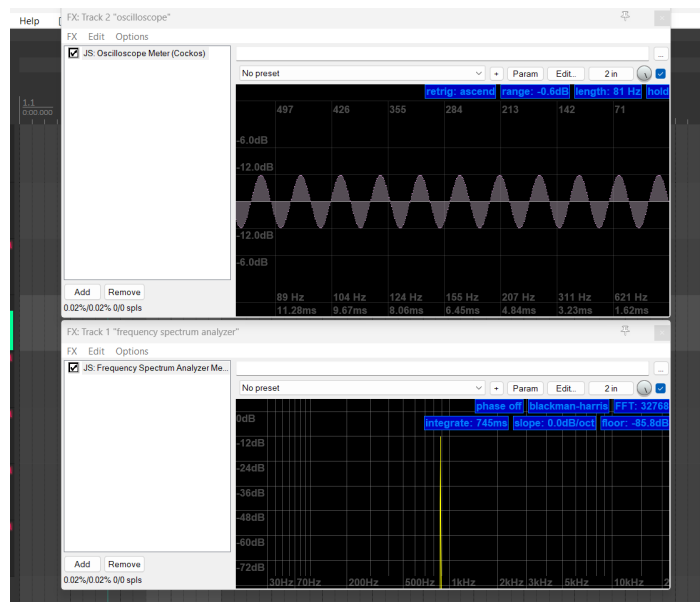


Abbildung 2: Track 4 Solo

Track 4 erzeugt wie Track 3 eine Sinuswelle, aber mit 880kHz.

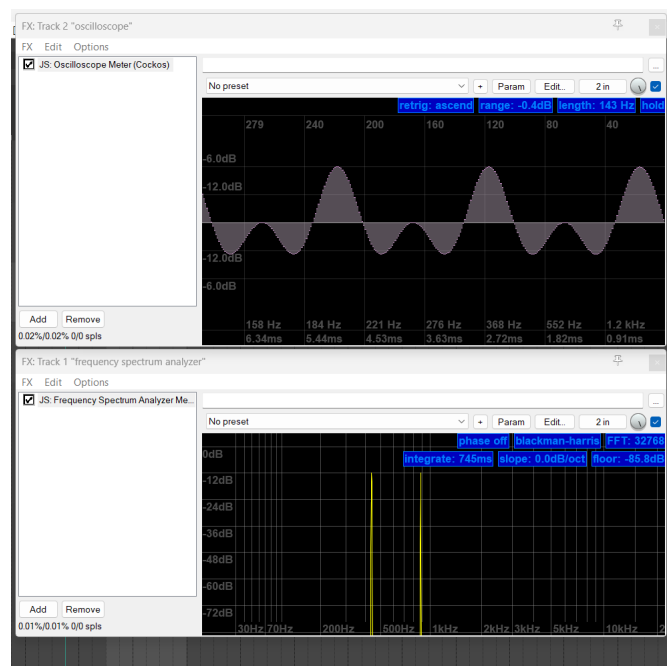


Abbildung 3: Track 3 und Track 4 gemeinsam

Die 440 kHz und die 880 kHz Sinuswellen überlagern sich. Dies sieht man deutlich im Oszilloskop. Im Frequency Spectrum Analyzer sieht man jetzt zwei Spikes, bei 440 und 880 kHz.

1.2

Track 3 und 4 offen lassen. Auf track 4 im time adjustment delay (über FX button öffnen) die Phase der Sinusschwingung in Schritten von 1000 samples verschieben. Verändert sich die überlagerte Wellenform? Verändert sich die Spektralanalyse?

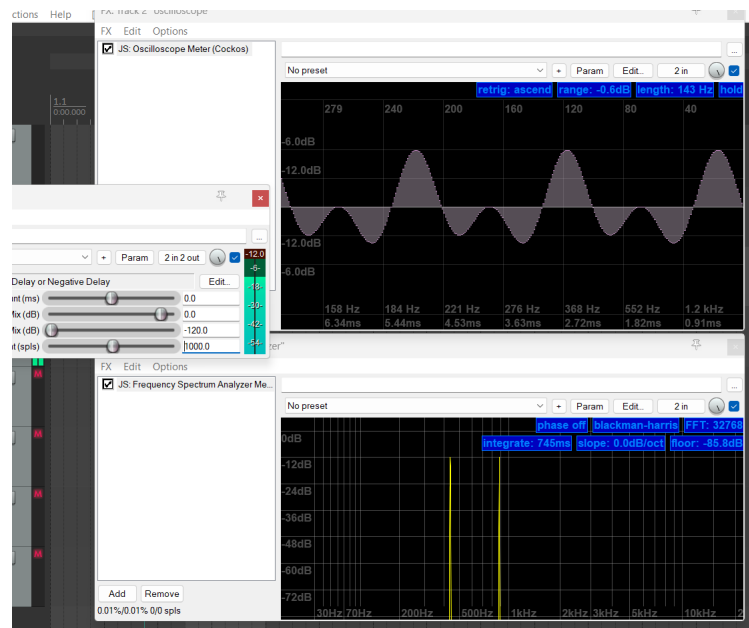


Abbildung 4: 1000 Sample Delay Track 4

Die Phasenverschiebung in Track 4 erkennt man im Oszilloskop, jedoch im Frequency Spectrum Analyzer ist keine Veränderung erkennbar. Dies ist, weil durch Fourier-Transform, der Zeitfaktor verschwindet.

1.3

Track 5 unmuten und track 3 und 4 muten. Stellen Sie das Signal im tone generator zwischen triangle und saw um. Was sehen Sie am Oszilloskop? Wie unterscheiden sich die Obertöne (Fourierreihen) der beiden Signale?

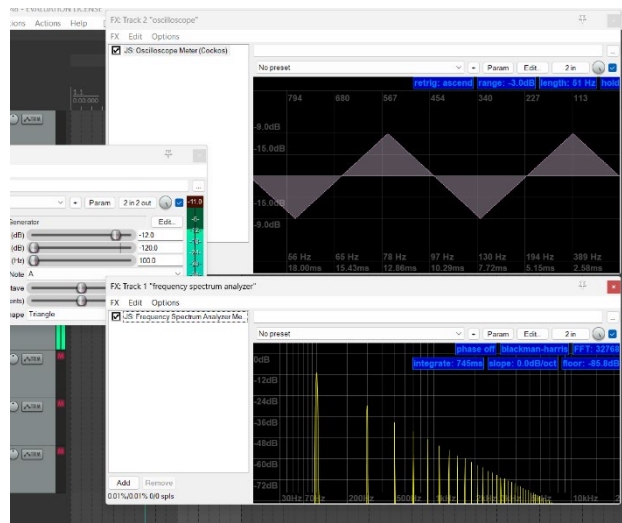


Abbildung 5: Triangle Wave

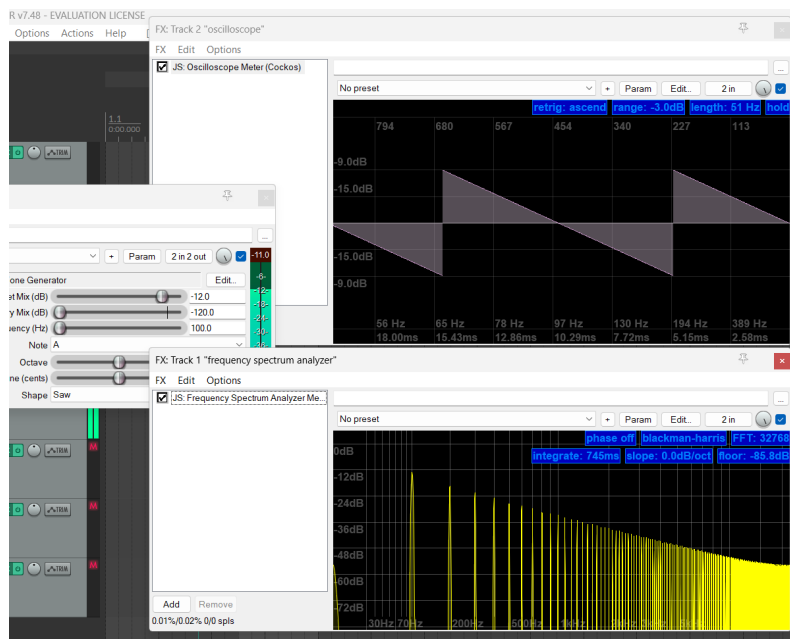


Abbildung 6: Saw Wave

Im Triangle Modus, sah man Dreiecke im Oszilloskop. Im Saw Modus, sah man Sägezähne. Die Triangle-Welle mit einer Base Frequency von 100 Hz, besteht aus den Frequenzen 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, usw. Jeder Schritt ist eine Verdoppelung. Bei Saw sind die einzelnen Frequenzen in 100 Hz Schritte definiert. Saw hat mehr Obertöne als Triangle.

1.4

Schicken Sie beide Rauschen (white noise und pink noise) in den Analyzer. Was ist der Unterschied zwischen pink und white noise?

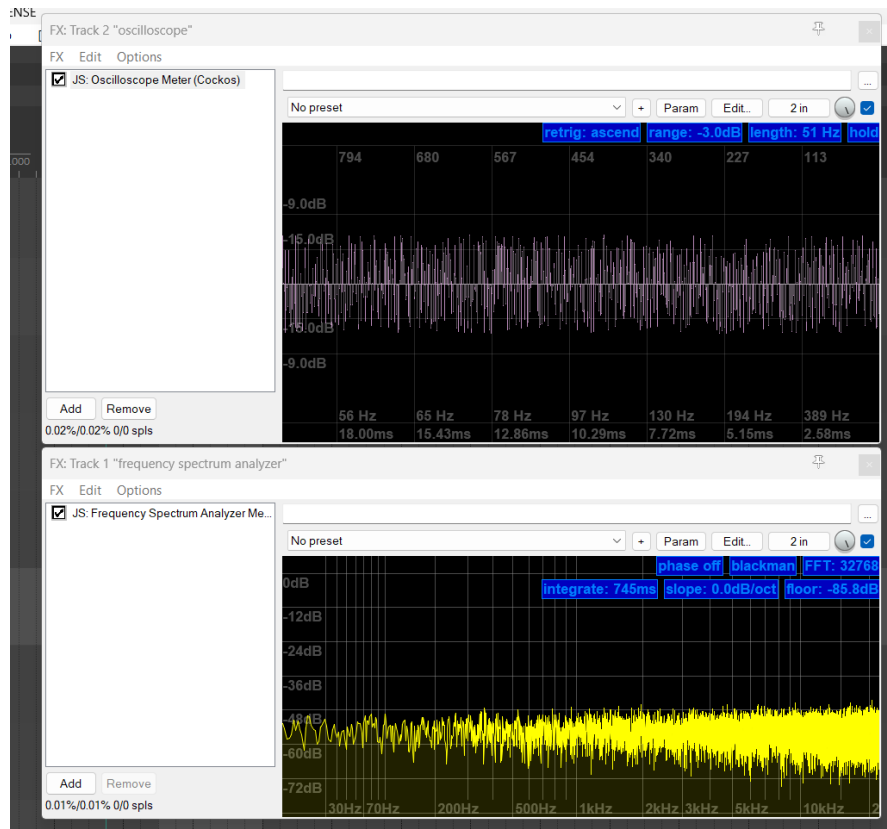


Abbildung 7: White Noise

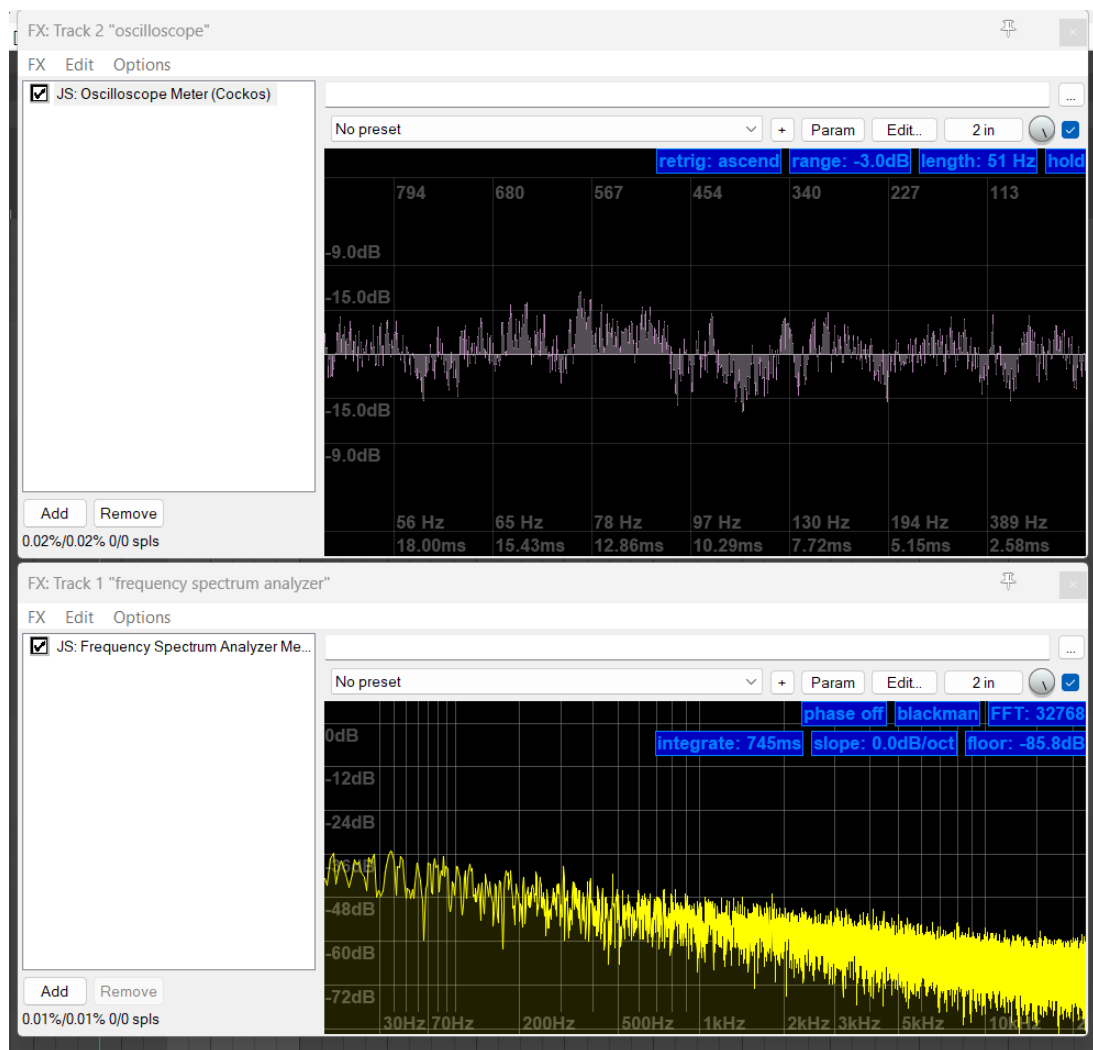


Abbildung 8: Pink Noise

Der Unterschied zwischen Pink und White Noise ist, dass die höheren Frequenzen bei Pink Noise leiser sind als die niedrigeren, wobei bei White Noise alle Frequenzen gleichmäßig laut sind.

Samplerate / Aliasing

2.1

Samplerate des Audiotreibers auf 44.1kHz stellen. Track 8 (sine 30kHz) einschalten und am frequency analyzer ablesen. Warum stimmen die Werte nicht überein?

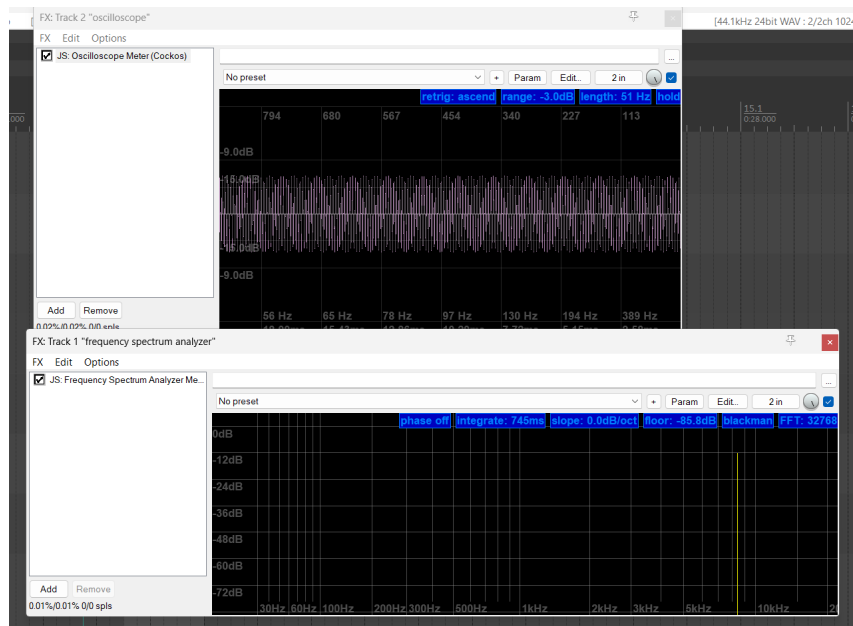


Abbildung 9: 30 kHz @ 44.1 kHz Samplerate

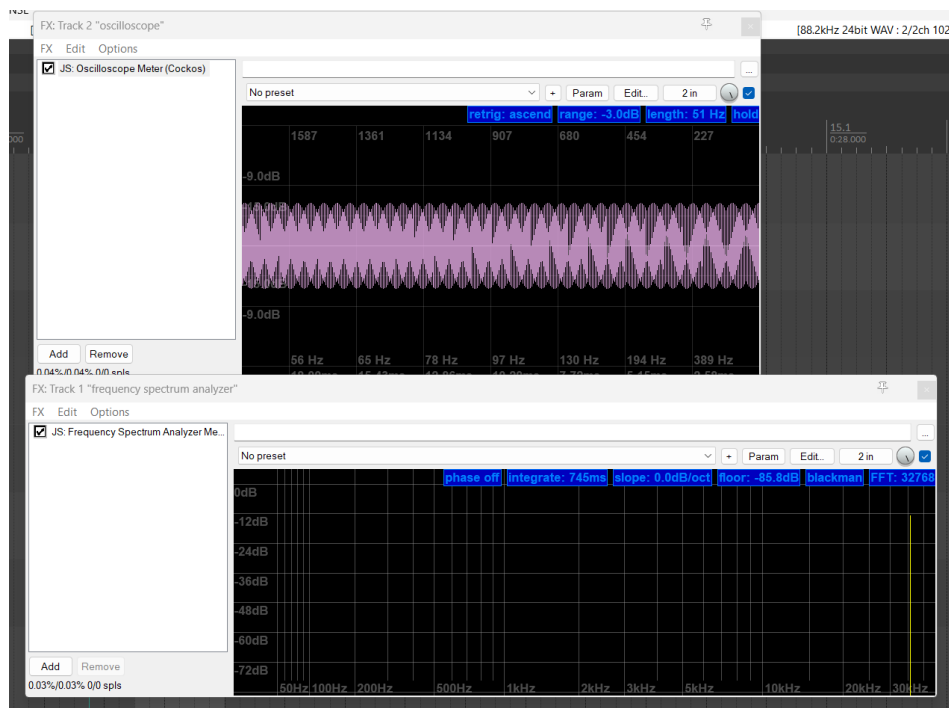


Abbildung 10: 30 kHz @ 88.2 kHz

Da 30 kHz mehr als die Hälfte von 44.1 kHz ist, kann die Frequenz nicht mehr richtig abgetastet werden. Das Nyquist-Shannon Theorem besagt, dass die Abtastfrequenz mehr als doppelt so groß wie die höchste vorkommende Frequenz sein soll, um die Frequenz richtig abzubilden. → Aliasing!

2.2

Importieren Sie die Sprachaufnahme 'speech 48kHz.wav' (siehe Kursunterlagen online) auf eine neue Spur im Projekt (drag&drop). Rendern Sie die Sprachaufnahme mit einer Samplerate von 44.1kHz, 16kHz und 8kHz.

Zeitbereich per drag&drop in der Zeitleiste definieren, File -> Render, folgende Parameter einstellen: 'Directory', 'File Name', 'Samplerate', und 'Channel' (mono) -> Render 1 file anklicken. Die neuen Dateien ins Projekt importieren und abspielen.

Was sieht man am frequency analyzer? Was kann man akustisch wahrnehmen. Ab welcher Samplerate können Sie eine Verschlechterung der Audioqualität feststellen? Welche Anteile der Sprachaufnahme (Konsonanten, Vokale, Zischlaute?) haben sich verändert?

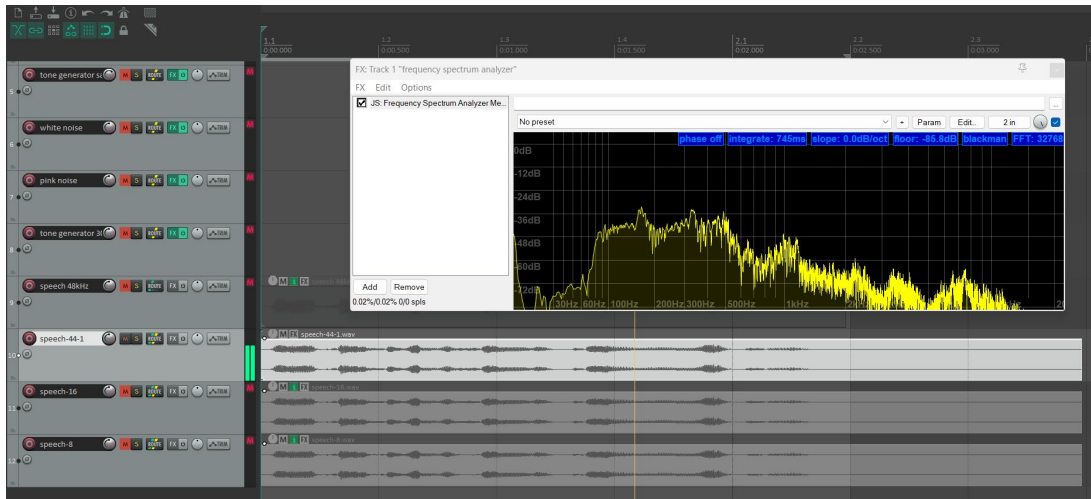


Abbildung 11: 44.1 kHz

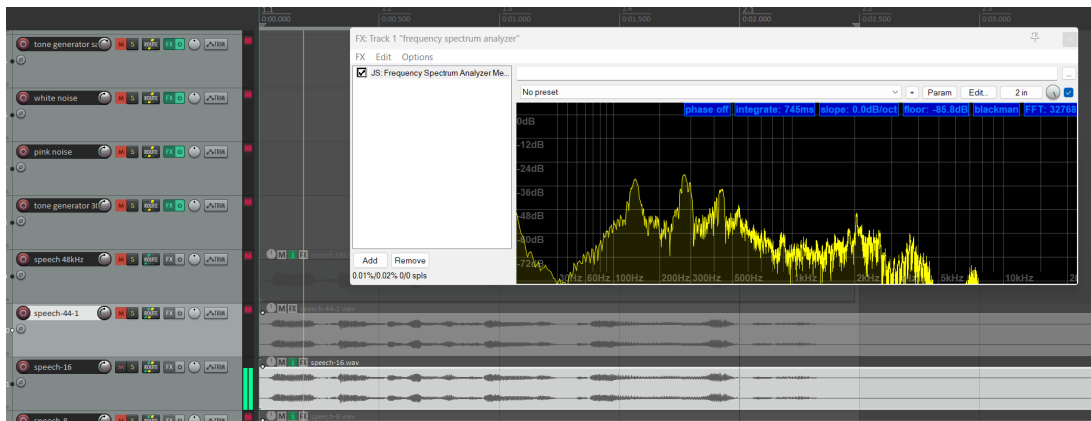


Abbildung 12: 16 kHz

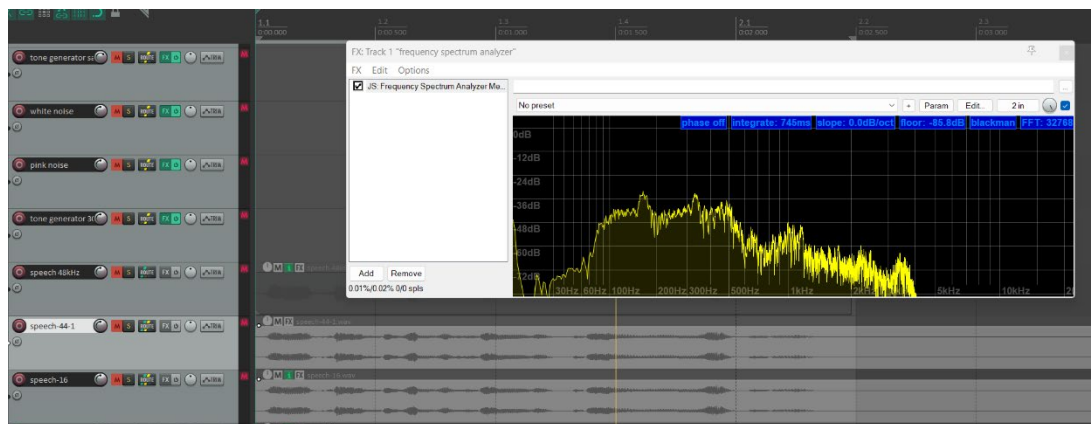


Abbildung 13: 8 kHz

Am Frequenz Analyzer sieht man, dass mit niedrigerer Samplerate, höhere Frequenzen verloren gehen. Akustisch wahrnehmbar ist, dass es sich immer tiefer und unklarer anhört. Vor allem die Zischlaute und manche Konsonanten verschwinden mit den niedrigeren Samplerates. Es wirkt wie ein Tiefpassfilter.